

CAPITULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO

2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS MÉTODOS EMPÍRICOS

La aplicación de métodos empíricos en la investigación permite obtener información directa y objetiva sobre el contexto actual de gestión documental y las necesidades de los usuarios. A través de técnicas como entrevistas, encuestas y observación, se recopilaron datos que reflejan la realidad operativa del proceso de administración de trabajos de investigación de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Estos métodos proporcionaron evidencia sobre las limitaciones del sistema tradicional, como la dependencia del soporte físico, la falta de acceso remoto, y las dificultades en la recuperación eficiente de la información. Los resultados constituyen la base para el diseño de una solución tecnológica que optimice la organización, acceso y preservación del conocimiento.

2.3.1. ENTREVISTA

Entrevista al Personal Bibliotecario

El propósito de la entrevista fue recopilar información cualitativa acerca de los procesos actuales de gestión documental, las dificultades enfrentadas por el personal bibliotecario y los docentes en la administración de trabajos de investigación, así como sus expectativas frente a una plataforma que centralice y digitalice el proceso (ver Anexo 1).

La entrevista realizada al bibliotecario anterior permitió conocer en detalle el funcionamiento de la biblioteca, los procesos de recepción, clasificación y organización de los trabajos de investigación, así como las reglas de acceso que siguen los estudiantes. Se identificó que el proceso actual es manual, depende de la catalogación, física y de la disponibilidad del personal para proporcionar el material. Este hallazgo confirma la necesidad de un sistema digital que facilite el acceso de los trabajos, reduzca tiempos de búsqueda y permita su consulta de forma remota (ver Anexo 2).

Entrevista a Docentes de la Comisión de Graduación

El objetivo de esta entrevista fue identificar las necesidades, dificultades y expectativas de los docentes miembros de la Comisión de Graduación respecto a la gestión de trabajos de investigación, con énfasis en los procesos de evaluación y detección de duplicidad temática. Se entrevistó a dos docentes miembros de la comisión (ver Anexo 3).

La entrevista reveló un hallazgo significativo: la Comisión de Graduación participa en la aprobación inicial de perfiles, así como en la defensa de trabajos finales, pero lo que hace es revisar los perfiles para verificar aspectos formales y estructurales. Los entrevistados señalaron que los verdaderos usuarios que requieren herramientas para detectar similitud temática y orientar la selección de temas son los docentes de Seminario de Graduación 1 y los estudiantes de octavo semestre. Se identificó que los anteriormente existía una Comisión que cumplía esta función consultando registros físicos, pero actualmente esa responsabilidad recae en Seminario de Graduación 1. Los docentes enfatizaron que la verificación de duplicidad no puede basarse únicamente en el título, sino que requiere acceso a objetivos generales, objetivos específicos, institución de aplicación y área específica del proyecto. Adicionalmente, validaron la pertinencia de implementar búsqueda por similitud temática mediante técnicas de análisis inteligente, señalando que esto beneficiaría principalmente a estudiantes en la identificación de áreas poco exploradas. Este hallazgo permitió redefinir con precisión los usuarios objetivo del sistema, fortaleciendo el enfoque del proyecto hacia la prevención temprana de duplicidad y la promoción de innovación temática (ver Anexo 4).

2.3.2. ENCUESTA

La encuesta tuvo como finalidad recopilar evidencia cuantitativa sobre la percepción y las necesidades de los estudiantes de octavo y noveno semestre respecto a la consulta de antecedentes de investigación. Se buscó identificar las dificultades que se enfrentan en el modelo actual, medir la frecuencia de uso de biblioteca física, evaluar los tiempos invertidos en búsquedas, y conocer su disposición a adoptar una herramienta tecnológica para este propósito, aplicando un cuestionario estructurado abordando estos temas (ver Anexo 5).

Los resultados obtenidos de los estudiantes evidenciaron un bajo uso de la biblioteca física, atribuido principalmente a las dificultades para localizar trabajos de manera eficiente. Los estudiantes señalaron que la organización por autor resulta poco intuitiva para búsquedas temáticas, que los títulos registrados frecuentemente están incompletos, y que el proceso de consulta resulta tedioso y consume tiempo valioso. Manifestaron preferencia por mecanismos de búsqueda digital que les permitan identificar rápidamente trabajos relacionados con sus áreas de interés y conocer qué temas han sido previamente investigados (ver Anexo 6).

Estos hallazgos confirman la necesidad de un sistema que facilite el acceso a información académica de manera ágil, intuitiva y compatible con las expectativas tecnológicas de los usuarios actuales.

2.3.3. OBSERVACIÓN

La observación se realizó en el entorno bibliotecario de la carrera con el fin de analizar de manera directa los procedimientos utilizados en la recepción, catalogación, almacenamiento y recuperación de trabajos de investigación, así como identificar los tiempos involucrados y las interacciones de los usuarios con el personal encargado (ver Anexo 8).

Se evidenció que el proceso actual depende en gran medida de registros físicos y consultas manuales, lo que genera tiempos prolongados para localizar trabajos y aumenta la carga operativa del personal. Además, se detectaron limitaciones en la disponibilidad de la información fuera de horario administrativo y ausencia de mecanismos que faciliten el acceso remoto para estudiantes y docentes. Estas carencias justifican la implementación de un sistema web automatice las tareas repetitivas, reduzca errores y agilice el servicio (ver Anexo 9).

Los resultados de la entrevista al bibliotecario, a comisión de graduación, la encuesta con estudiantes y la observación de campo evidencian que el modelo actual de gestión de trabajos es funcional pero limitado por su carácter manual y su dependencia de recursos físicos. Estos hallazgos justifican la propuesta de digitalización y centralización de la información. Los usuarios (bibliotecarios, docentes y estudiantes) enfrentan búsquedas lentas, sin acceso remoto y sin herramientas para evitar la duplicidad de temas. Un hallazgo clave fue redefinir a

los usuarios que detectan duplicidad, siendo estos los docentes de Seminario de Graduación 1 y los estudiantes, no la Comisión de Graduación. Además, se validó la necesidad de ir más allá de un repositorio básico, implementando funciones de Machine Learning, búsqueda semántica y recomendaciones, según solicitaron los docentes. Estos resultados fundamentan un diseño que responde a necesidades reales.

ANEXO 1
ENTREVISTA AL PERSONAL BIBLIOTECARIO

Entrevistado:

Entrevistador:

Objetivo:

Fecha y Hora:

Lugar:

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su función principal en la biblioteca?
2. ¿Cómo funciona actualmente el proceso de recepción y registro de trabajos de investigación?
3. ¿Qué sistema de clasificación utilizan para organizar los trabajos? ¿Podría explicarlo brevemente?
4. ¿Cuántos trabajos de investigación tienen registrados actualmente?
5. ¿Los trabajos se encuentran en formato físico, digital o ambos?
6. ¿Cómo están organizados físicamente los trabajos en la biblioteca?
7. ¿Cómo buscan un trabajo específico cuando un usuario lo solicita?
8. ¿Cuánto tiempo aproximado toma localizar un trabajo?
9. ¿Qué dificultades enfrentan frecuentemente en la búsqueda de trabajos?
10. ¿Qué aspectos del proceso actual considera que podrían mejorarse?
11. ¿Han tenido casos de trabajos extraviados o mal ubicados?
12. ¿Qué información considera esencial que debe registrarse de cada trabajo?

ANEXO 2

RESULTADO ENTREVISTA AL PERSONAL BIBLIOTECARIO

Entrevistado: Carlos Balbin

Entrevistador: Univ. Belén Asunción Rodríguez Navarro

Objetivo: Conocer el proceso actual de gestión documental de trabajos de investigación, identificar dificultades operativas y recoger expectativas frente a la digitalización del sistema.

Fecha y Hora: 23 de octubre del 2025 10:00

Lugar: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería Informática

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su función principal en la biblioteca?

Mi función es realizar el proceso técnico bibliográfico de todas las unidades, donde nos entran las tesis, diplomados y libros de la facultad. Realizamos la catalogación y clasificación según el sistema que corresponde a cada carrera.

2. ¿Cómo funciona actualmente el proceso de recepción y registro de trabajos de investigación?

Cuando llega un trabajo de investigación, primero se revisa la tapa y la contratapa para identificar el tema y la carrera a la que pertenece. Luego se realiza una revisión rápida del contenido para determinar su clasificación. Después se procede a la catalogación utilizando el Sistema Decimal Dewey y la Tabla Cutter para asignar la signatura topográfica correspondiente.

3. ¿Qué sistema de clasificación utilizan para organizar los trabajos? ¿Podría explicarlo brevemente?

Utilizamos el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, que es el estándar en casi toda Sudamérica. Este sistema distribuye el conocimiento en 10 clases principales, del 000 al 999. La Facultad de Ciencias Puras, donde está

Informática, pertenece a la clase. Por ejemplo, Matemáticas, Física, Química, y también áreas relacionadas con Informática como electricidad y electrónica.

Se utiliza una combinación de dos elementos:

- Número Dewey: Se asigna según el tema del trabajo consultando los libros de clasificación Decimal Dewey (tenemos 3 tomos actualizados).
- Código Cutter: Se asigna según el apellido del autor utilizando la Tabla Cutter. Por ejemplo, si el apellido es "Rodríguez", se busca en la tabla y se le asigna el código "R696".

La signatura topográfica final sería algo como: 005.1 R696 (número Dewey + código del autor).

En algunos casos, cuando no es posible, se hace una clasificación simplificada usando apellido del autor y año de publicación.

4. ¿Cuántos trabajos de investigación tienen registrados actualmente?

Actualmente tenemos 243 trabajos confirmados que ya están completamente registrados. Sin embargo, se estima que hay aproximadamente 500 trabajos en total entre todos los que existen físicamente. Estamos en proceso de catalogar los trabajos acumulados.

5. ¿Los trabajos se encuentran en formato físico, digital o ambos?

Los trabajos están únicamente en formato físico (empastados). No contamos con archivos digitales de los trabajos.

6. ¿Cómo están organizados físicamente los trabajos en la biblioteca?

Los trabajos están organizados en estantes según su signatura topográfica, es decir, por la combinación del número Dewey y el código Cutter (autor). Esto significa que están agrupados por área temática general y luego por apellido del autor dentro de cada área.

7. ¿Cómo buscan un trabajo específico cuando un usuario lo solicita?

Primero consultamos el fichero de tarjetas de catalogación. Tenemos cuatro tipos de tarjetas: tarjeta principal (autor), tarjeta por título, tarjeta por materia, y otra de referencia. Buscamos en las tarjetas según lo que el usuario nos indique (autor, título o materia), localizamos la signatura topográfica y luego vamos físicamente al estante a buscar el trabajo.

8. ¿Cuánto tiempo aproximado toma localizar un trabajo?

Depende de si el usuario conoce el autor o el título exacto. Si lo conoce, puede tomar entre 5 a 15 minutos. Si solo tiene una idea del tema, puede tomar más tiempo porque hay que revisar varias tarjetas manualmente.

9. ¿Qué dificultades enfrentan frecuentemente en la búsqueda de trabajos?

- Cuando el usuario no conoce el autor, la búsqueda es más complicada
- Algunos trabajos no están en la ubicación física que indica su signatura
- Hay trabajos que aún no están catalogados en el fichero
- El proceso es manual y toma tiempo cuando hay varias solicitudes simultáneas

10. ¿Qué aspectos del proceso actual considera que podrían mejorarse?

La digitalización sería fundamental. Un sistema que permita:

- Búsqueda más rápida y eficiente
- Acceso remoto para usuarios
- Respaldo de la información
- Reducir la carga de trabajo manual del personal
- Facilitar la catalogación de nuevos trabajos

11. ¿Han tenido casos de trabajos extraviados o mal ubicados?

Sí, ocasionalmente hay trabajos que no están en su ubicación correcta según la signatura, lo que dificulta encontrarlos. También están los casos de trabajos físicos que existen pero que aún no están registrados en el fichero de tarjetas.

12. ¿Qué información considera esencial que debe registrarse de cada trabajo?

Título completo, Autor(es), Asesor/tutor, Año de presentación/publicación, Carrera, Tipo de trabajo (tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido), Signatura topográfica, Resumen, Palabras clave.

En conclusión, la entrevista con el personal bibliotecario confirma la obsolescencia del sistema actual, validando la urgencia de la digitalización. Se constató que el proceso es completamente manual, lo cual genera cuellos de botella evidentes, con búsquedas lentas, el usuario dependiendo del personal y con riesgo constante de que exista pérdida de información.

El bibliotecario validó la factibilidad operacional de la propuesta, afirmando que facilitaría su trabajo. Un hallazgo es la compatibilidad del proyecto con los procesos bibliotecológicos existentes, buscando digitalizar y optimizar la lógica de clasificación estándar. Esto asegurando una adopción fluida, reduce la resistencia al cambio y garantiza que el sistema aliviará la carga manual, mejorará el servicio y preservará el acervo académico.

ANEXO 3

ENTREVISTA A COMISIÓN DE GRADO

Entrevistado:

Entrevistador:

Objetivo:

Fecha y Hora:

Lugar:

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su rol en la Comisión de Graduación?
2. ¿Qué aspectos evalúan al revisar un perfil?
3. Cuando un estudiante propone un tema, ¿verifican si ya fue investigado anteriormente?
4. ¿Qué dificultades enfrenta al buscar información sobre trabajos anteriores?
5. ¿Ha aprobado alguna vez un perfil y después descubrió que el tema ya había sido investigado?
6. ¿Qué información le gustaría tener disponible al momento de evaluar un perfil?
7. ¿Qué funcionalidades le serían útiles en un sistema de gestión de trabajos?
8. ¿Qué datos adicionales deberían registrarse que actualmente no se capturan?
9. ¿Cómo le gustaría buscar trabajos en el sistema?
10. ¿Qué tipo de reportes o estadísticas le serían útiles?
11. ¿Qué es lo más importante que el sistema debe tener para facilitarle su trabajo?
12. ¿Qué otras funcionalidades no mencionadas consideran importantes?

ANEXO 4

RESULTADO ENTREVISTA A COMISIÓN DE GRADO

Entrevistados: M. Sc. Monica B. Mamani Muruchi
M. Sc. Juan Gabriel Ibañez Cedillo

Entrevistador: Univ. Belén Asunción Rodríguez Navarro

Objetivo: Identificar las necesidades, dificultades y expectativas de los docentes de la Comisión de Graduación respecto a la gestión de trabajos de investigación, con énfasis en los procesos de evaluación.

Fecha y Hora: 27 de octubre del 2025 16:20

Lugar: Sala de Docentes

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su rol en la Comisión de Graduación?

Su función principal es revisar los perfiles de investigación, que remiten los docentes de Seminario de Graduación 1, verificando que cumplan los requisitos formales de un perfil de investigación (estructura, redacción, coherencia, viabilidad). También evalúan los trabajos finales como tribunal en las defensas de grado.

Sin embargo, no verifican duplicidad temática en los perfiles. Esa tarea no está contemplada formalmente en su rol, aunque reconocen que debería hacerse en etapas tempranas del proceso.

2. ¿Qué aspectos se evalúa al revisar un perfil?

Estructura del documento (que contenga todas las secciones requeridas), que este bien redactado y tenga coherencia, que sea factible de realizar en el tiempo disponible, que explique claramente la importancia del trabajo y la metodología propuesta sea apropiada para los objetivos planteados.

3. Cuando un estudiante propone un tema, ¿verifican si ya fue investigado anteriormente?

Como parte de rol den la comisión no verifican duplicidad temática. Sin embargo, anteriormente se intentaba verificar, pero era complicado. Se consultaba registros físicos, también preguntaban a otros docentes tutores si recordaban haber dirigido algo similar. Había algunas hojas con listados de trabajos anteriores, pero era un sistema complejo.

A veces se descubría que un estudiante había empezado un tema, pero no lo concluyó, entonces el nuevo estudiante podía continuar con ese tema. Pero era un proceso muy informal, basado en memoria y consultas personales. Actualmente los docentes de Seminario de Graduación 1 deben hacer esta verificación, pero no se tiene herramientas sistemáticas para hacerlo.

4. ¿Qué dificultades enfrenta al buscar información sobre trabajos anteriores?

- Falta de registros centralizados, no existe una base de datos completa de todos los trabajos realizados. Solo hay registros físicos parciales.
- Dependencia de memoria, tienen que depender de lo que recuerdan o de preguntar a otros docentes si vieron temas similares.
- Información insuficiente, cuando se accedía al listado, solo se tiene los títulos y los autores. Pero el título muchas veces no es suficiente para determinar si hay duplicidad real.
- Tiempo limitado, cuando se revisa los trabajos no se tiene el suficiente tiempo para investigar exhaustivamente cada uno.
- Acceso a documentos completos, para verificar duplicidad real, se necesita revisar los objetivos y el contenido, no solo el título, pero eso requiere ir físicamente a la biblioteca.

5. ¿Ha aprobado alguna vez un perfil y después descubrió que el tema ya había sido investigado?

Si, ha llegado a suceder en algunas ocasiones. Aprueban el perfil pensando que es original, luego durante el desarrollo o incluso al final, se enteran que hay un trabajo anterior muy similar. Casos como estos no se puede hacer mucho por el avance del estudiante.

6. ¿Qué información le gustaría tener disponible al momento de evaluar un perfil?

Título completo del trabajo, objetivo general, objetivos específicos, institución o empresa para la cual se realizó (en caso de sistemas aplicados), área específica del sistema, año de realización, autor y asesor.

Como se mencionó anteriormente el título no es suficiente, pueden existir títulos muy similares, pero pueden ser de temas diferentes. Por eso es fundamental ver los objetivos, y el alcance específico para determinar si realmente hay duplicidad o son trabajos diferentes.

7. ¿Qué funcionalidades le serían útiles en un sistema de gestión de trabajos?

- Búsqueda rápida por tema o palabras claves
- Ver automáticamente trabajos similares cuando se ingresa un nuevo título o tema
- Filtrar por línea de investigación o área específica
- Identificar áreas poco investigadas
- Ver resúmenes de trabajos sin necesidad de descargar todo el documento
- Acceso rápido a trabajos anteriores para consultas
- Módulo para publicar convocatorias de prácticas laborales y trabajos dirigidos
- Acceso general al repositorio para consultas cuando sea necesario

8. ¿Qué datos adicionales deberían registrarse que actualmente no se capturan?

- Línea de investigación específica
- Recomendaciones para futuras investigaciones en la misma área
- Resultados principales

9. ¿Cómo le gustaría buscar trabajos en el sistema?

Sería bueno poder buscar de múltiples formas:

- Por palabra clave
- Por título
- Por autor

- Por asesor
- Por año o rango de años
- Por línea de investigación
- Búsqueda por similitud temática

10. ¿Qué tipo de reportes o estadísticas le serían útiles?

- Temas más investigados
- Áreas poco exploradas
- Trabajos por línea de investigación
- Trabajos por asesor
- Evolución de temas por años
- Tecnologías más utilizadas

11. ¿Qué es lo más importante que el sistema debe tener para facilitarle su trabajo?

Lo más importante es la base de datos completa y actualizada de todos los trabajos realizados, con información detallada.

Para los docentes tutores de Seminario de Graduación 1, que son quienes realmente necesitan esta herramienta, lo fundamental sería el sistema de búsqueda por similitud temática para detectar un tema ya existe o sea muy similar a trabajos anteriores.

Eso ayudaría más a los estudiantes que a ellos como comisión, pero indirectamente les beneficia porque llegarían trabajos mas originales y mejor fundamentados.

12. ¿Qué otras funcionalidades no mencionadas consideran importantes?

Una funcionalidad adicional que les gustaría que hubiera es la publicación de convocatorias. Actualmente, cuando hay convocatorias para práctica laborales o trabajos dirigidos se publican en ventanilla de la carrera y en grupos de WhatsApp. Si el sistema tuviera un módulo donde se pueda publicar estas convocatorias con requisitos, fechas, e información completa, facilitaría mucho la difusión y sería más formal.

En conclusión, la entrevista con la Comisión de Graduación reveló un hallazgo crítico: la Comisión de Graduación **no** es usuaria principal para la detección de duplicidad temática. Es responsabilidad recae enteramente en los docentes de Seminario de Graduación 1 y en los estudiantes en etapa de selección de tema. La Comisión solo revisa aspectos formales en la etapa final del perfil de graduación y confirmo que el proceso actual para la tarea de duplicidad es manual, “basado en memoria” e ineficaz, lo que valida la urgencia del problema.

Este hallazgo valida directamente la solución inteligente propuesta. Los docentes enfatizaron que una simple búsqueda por título es insuficiente, expresando que un sistema con Machine Learning capaz de realizar búsquedas semánticas es una necesidad. Validando el valor de la herramienta que identifique áreas poco exploradas y sugerencias temas novedoso, confirmando que la propuesta tecnológica responde a la necesidad real del proceso académico.

ANEXO 5
ENCUESTA A ESTUDIANTES

Dirigida a:

Objetivo:

1. ¿Cuál es la frecuencia en que hace uso de la biblioteca?

- ☐ Diario
- ☐ Semanal
- ☐ Mensual
- ☐ Ocasional

2. ¿Con qué frecuencia consulta trabajos de investigación previos? (1 = Nunca, 5 = Muy frecuentemente)

(1) (2) (3) (4) (5)

3. ¿Cuánto tiempo promedio invierte en localizar un trabajo específico?

- ☐ Menos de 15 min
- ☐ 15-30 min
- ☐ 30-60 min
- ☐ Más de 1 hora

4. ¿Qué herramientas utiliza actualmente para buscar trabajos? (selección múltiple)

- ☐ Catálogo físico
- ☐ Búsqueda manual en estantes
- ☐ Consulta al bibliotecario
- ☐ Otros:

5. Califique las siguientes dificultades (1=No es problema, 5=Problema grave):

- ☐ Localizar trabajos por tema específico: (1) (2) (3) (4) (5)

- Identificar trabajos similares al propio: (1) (2) (3) (4) (5)
 - Acceso fuera del horario de biblioteca: (1) (2) (3) (4) (5)
 - Información insuficiente sobre el contenido: (1) (2) (3) (4) (5)
6. ¿Qué funcionalidades te serían más útiles en un sistema digital? (Marca máximo 3)
- Búsqueda rápida por palabras clave o tema
 - Ver automáticamente trabajos similares a mi idea
 - Identificar qué temas ya fueron investigados
 - Identificar áreas poco exploradas o temas novedosos
 - Acceso a resúmenes de trabajos sin descargar todo
 - Descargar documentos PDF completos
 - Sugerencias de temas diferenciados
 - Ver estadísticas de temas por año o área
 - Otra:
7. Dispositivos que usaría para acceder al sistema: (selección múltiple)
- Computadora de escritorio
 - Laptop
 - Tablet
 - Smartphone

¡Gracias por su colaboración!

ANEXO 6

RESULTADOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES

Dirigida a: Estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática

Objetivo: Conocer la experiencia de los estudiantes en la búsqueda y consulta de trabajos de investigación previos de la carrera, identificar dificultades enfrentadas y recoger expectativas frente al sistema digital.

1. ¿Cuál es la frecuencia en que hace uso de la biblioteca?

Frecuencia de uso de la Biblioteca

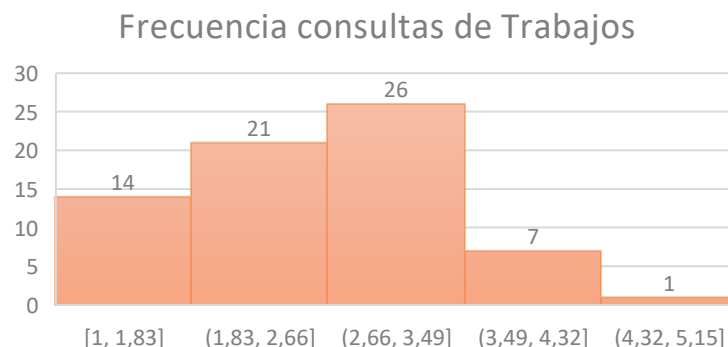


Interpretación:

Los resultados revelan un uso extremadamente bajo de la biblioteca por parte de los estudiantes de la carrera. El hecho de que el 82.61% utilice la biblioteca solo ocasionalmente y que ningún estudiante la use con frecuencia semanal o diaria indica que la biblioteca no es un recurso consultado regularmente en el proceso académico de los estudiantes.

Este bajo uso no refleja necesariamente falta de interés en consultar trabajos de investigación, sino que sugiere la existencia de barreras significativas que inhiben la utilización del servicio, Como se identificara en preguntas posteriores. El contraste entre la necesidad de consultar antecedentes de investigación y bajo uso real evidencia una brecha entre demanda potencial y uso efectivo, justificando la necesidad de un sistema que elimine las barreras existentes.

2. ¿Con qué frecuencia consulta trabajos de investigación previos? (1 = Nunca, 5 = Muy frecuentemente)

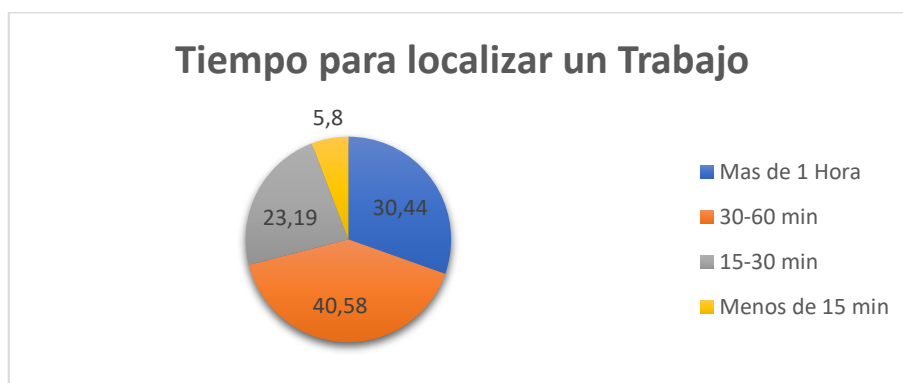


Interpretación:

El resultado confirma que los estudiantes raramente consultan trabajos de investigación previos de manera sistemática. Más de la mitad de los encuestados (88.41%) se ubica en el rango de baja frecuencia, mientras que solo 11.59% consulta trabajos con frecuencias altas.

La distribución muestra una tendencia marcada hacia la baja consulta, con una concentración en los valores 2 y 3 de la escala. Estos datos sugieren que las barreras del sistema actual no solo reducen la frecuencia de uso de la biblioteca, sino también privan la consulta de trabajos de investigación en general, posiblemente recurriendo a fuentes alternas o simplemente avanzando sin consultar antecedentes.

3. ¿Cuánto tiempo promedio invierte en localizar un trabajo específico?



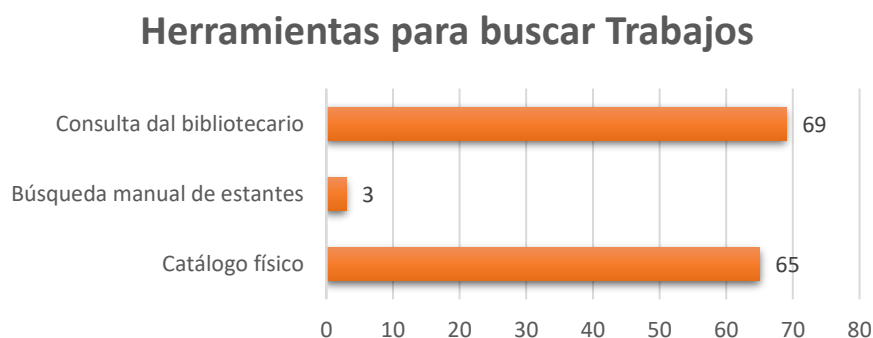
Interpretación:

Los resultados revelan una ineficiencia crítica en el proceso de búsqueda actual. El 71.02% de los estudiantes invierte más de 30 minutos en localizar un trabajo

específico y el 30.44% requiere más de una hora. Si consideramos que en un sistema digital eficiente una búsqueda debería tomar entre 1 y 3 minutos, estos tiempos representan una pérdida de eficiencia de 10 a 30 veces respecto a lo que sería posible con tecnología apropiada.

Estos tiempos prolongados constituyen una barrera operativa crítica que desalienta la consulta regular de trabajos previos, impactando negativamente en la calidad de la investigación de los estudiantes.

4. ¿Qué herramientas utiliza actualmente para buscar trabajos? (selección múltiple)



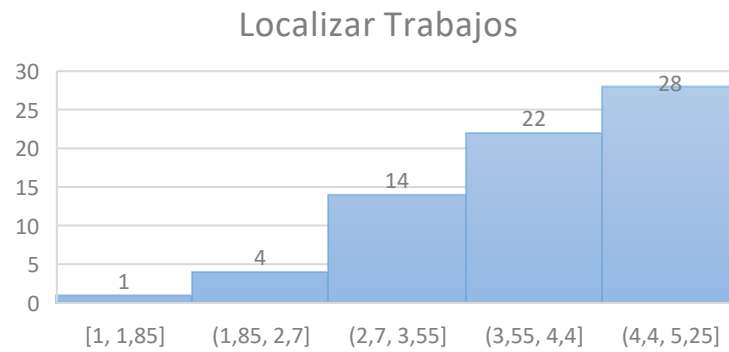
Interpretación:

El resultado más significativo es que el 100% de los estudiantes consulta al bibliotecario, evidenciando una dependencia absoluta del personal para realizar cualquier búsqueda. El 94.20% también utiliza el catálogo físico, pero siempre mediado por el bibliotecario, no como herramienta de consulta por parte del usuario. Este porcentaje tan alto indica que proceso estándar requiere consultar ambos: primero el bibliotecario, quien luego revisa el catálogo físico.

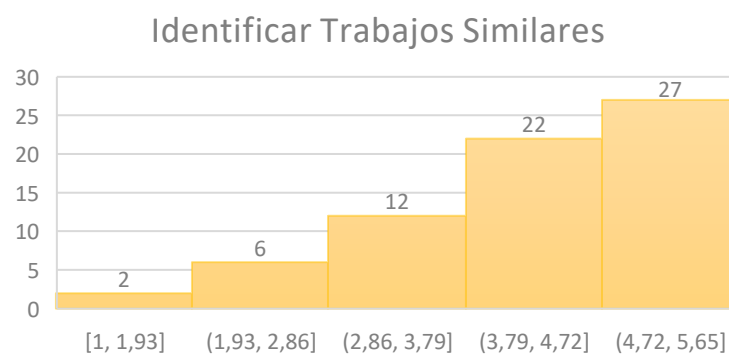
Este modelo crea cuellos de botella, limita horarios de consulta e impide la exploración independiente.

5. Califique las siguientes dificultades (1=No es problema, 5=Problema grave):

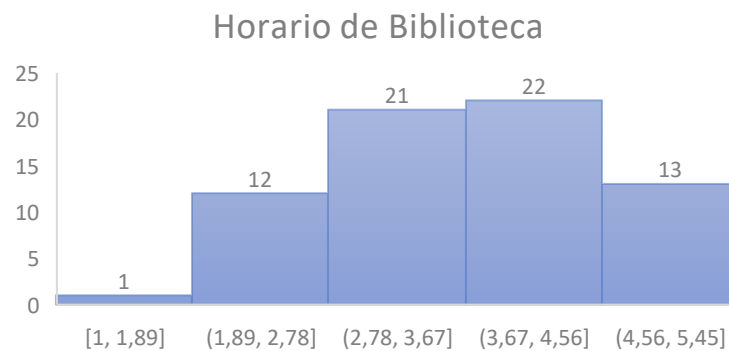
- Localizar trabajos por tema específico:



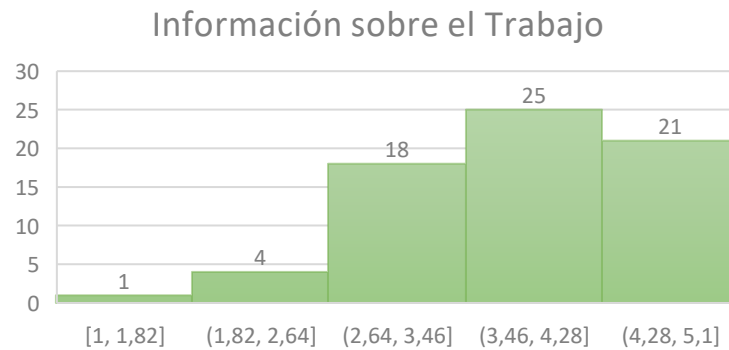
- Identificar trabajos similares al propio:



- Acceso fuera del horario de biblioteca:



- Información insuficiente sobre el contenido:



Interpretación:

Dificultad Crítica 1: Localizar trabajos por tema específico

Esta dificultad identificada por 72.46% de estudiantes calificándola como problema grave o significativo, validando directamente la necesidad de implementar búsqueda semántica inteligente que supere las limitaciones de la organización actual por autor, título y año; ya que fracasa completamente cuando los usuarios buscan por tema o área de interés, que es precisamente el caso de uso más común para estudiantes explorando antecedentes de investigación.

Dificultad Crítica 2: Identificar trabajos similares al propio

Con 71.01% considerándolo problema grave o significativo, esta dificultad valida la necesidad del componente de análisis temático con Machine Learning. Los estudiantes no solo necesitan encontrar trabajos por tema general, sino específicamente identificar trabajos similares a su propia idea.

Dificultad Crítica 3: Información insuficiente sobre el contenido

El 66.67% considera esto un problema grave indica que el sistema actual proporciona información muy limitada antes de acceder físicamente al trabajo completo. Esto obliga a los usuarios a solicitar físicamente múltiples trabajos para determinar cuál es relevante, incrementando tiempos y frustración.

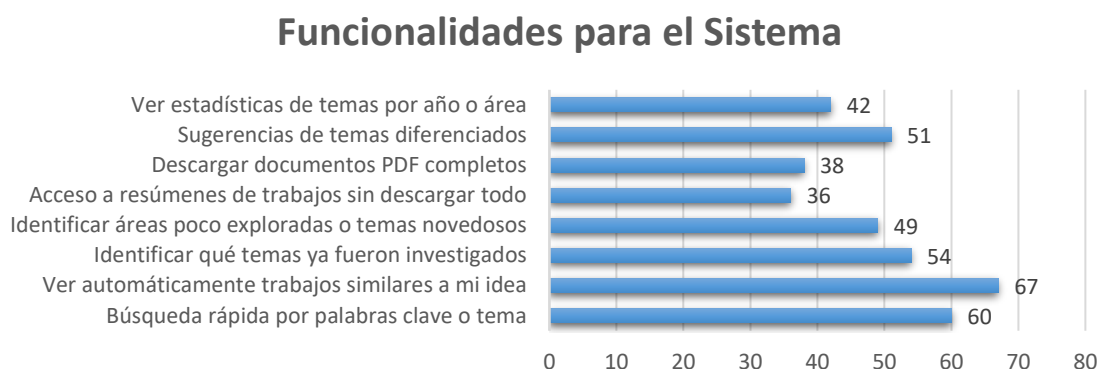
Dificultad Significativa 4: Acceso fuera de horario

Aunque esta dificultad con menor promedio (50.72%) aún se considera grave. El promedio bajo no indica que sea menos importante, sino que algunos estudiantes

pueden tener horarios restringidos, o prefieren investigar en horarios no convencionales, la limitación de acceso es una barrera crítica.

Las cuatro dificultades evaluadas representan barreras reales y significativas que impactan negativamente en el proceso de investigación de los estudiantes. La clasificación de gravedad coincide perfectamente con las funcionalidades priorizadas en preguntas posteriores, validando que los estudiantes identifican claramente sus necesidades y esperan que un sistema digital resuelva estos problemas específicos.

6. ¿Qué funcionalidades te serían más útiles en un sistema digital? (Marca máximo 3)



Interpretación:

Los resultados revelan una demanda alta por funcionalidades de análisis inteligente, validando el componente innovador del sistema propuesto.

Funcionalidad 1: Ver trabajos similares automáticamente

Este es el hallazgo más significativo de toda la encuesta con un 97.10% que priorizó esta funcionalidad como una de sus 3 más importantes. Es demanda casi unánime valida que el módulo de detección de similitud no es agregado interesante sino una funcionalidad importante del sistema. Los estudiantes necesitan una herramienta que les muestre automáticamente qué trabajos se parecen a su idea, sin tener que buscar manualmente.

Funcionalidad 2: Búsqueda rápida por tema / palabra clave

El 86.96% priorizó esta funcionalidad, confirmando que la búsqueda semántica es esencial. Los estudiantes buscan por conceptos, temas, tecnologías, metodologías, no por nombres de autores. Un sistema de búsqueda que permita buscar como "sistema web Django React", "análisis de datos Python", "redes neuronales", etc., transformaría completamente la experiencia de consulta.

La priorización de funcionalidades proporciona una validación empírica del diseño del sistema propuesto. Las funcionalidades de análisis temático no son opcionales o secundarios, sino que constituyen el núcleo de valor del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales.

7. Dispositivos que usaría para acceder al sistema: (selección múltiple)



Interpretación:

Los resultados revelan una demanda multiplataforma clara, con preferencias por computadoras, pero con alto interés en acceso móvil.

La alta preferencia por computadoras (92.75% - 89.86%) indica que los estudiantes anticipan usar el sistema para tareas de investigación seria: lectura de documentos completos, comparación de trabajos, toma de notas, redacción de propuestas. Estas actividades se realizan más cómodamente en pantallas grandes como teclado físico. Sin embargo, el hecho de que laptop supere ligeramente a computadora de escritorio sugiere preferencia por movilidad: poder trabajar en casa, biblioteca, sala de estudio, o cualquier ubicación.

La distribución de preferencias valida una estrategia multiplataforma con énfasis en diseño responsivo. Los porcentajes superiores al 84% en tres de cuatro categorías

indican que los estudiantes esperan flexibilidad total de acceso, lo cual solo puede lograrse con una arquitectura web moderna.

En conclusión, los estudiantes constituyen usuarios potenciales altamente receptivos a una solución digital que elimínelas barreras identificadas. Las principales necesidades expresadas son: Acceso rápido y disponible desde cualquier lugar, Búsqueda intuitiva por tema, Identificación de oportunidades, Información completa.

La funcionalidad de sugerencia de temas novedosos mediante análisis inteligente fue especialmente bien recibida, validando el enfoque propuesto como elemento diferenciador y de alto valor para los usuarios finales.

El bajo uso actual de la biblioteca no refleja falta de interés en consultar trabajos anteriores, si no barreras significativas del sistema actual podría eliminar efectivamente.

ANEXO 7

CÁLCULO DE LA MUESTRA

Se definió una población objetivo como los estudiantes de alto interés en investigación, con un total estimado de $N = 82$ estudiantes. Se estableció un Nivel de Confianza del 95% y un Margen de Error del 5%. Aplicando la fórmula de muestreo para poblaciones finitas, el tamaño de muestra ideal resultó ser $n_{ideal} \approx 68$ encuestas.

Se aplicó la encuesta a un total de 69 estudiantes, cumpliendo con el requisito mínimo establecido, por lo que se goza de un alto grado de precisión y representatividad, permitiendo los resultados sean generalizables con un margen de error inferior al 5%.

Tamaño de muestra:

$$n = \frac{Z^2 p \cdot q \cdot N}{Ne^2 + Z^2 p \cdot q}$$

$$e = 5\% = 0.05 \quad Z = 1.96 \quad N = 82 \quad p = 0.50 \quad q = 0.50$$

$$n = \frac{(1.96)^2 * (0.50) * (1 - 0.50) * (82)}{(82) * (0.05)^2 + (1.65)^2 * (0.50) * (1 - 0.50)}$$

$$n = \frac{(3.8416) * (0.50) * (0.50) * (82)}{(82) * (0.0025) + (3.8416) * (0.50) * (0.50)}$$

$$n = \frac{(3.8416) * (0.25) * (82)}{(82) * (0.0025) + (3.8416) * (0.25)}$$

$$n = \frac{(78.7528)}{(0.205) + (0.9604)} = \frac{(78.7528)}{(1.1654)} = 67.5758 \approx 68$$

ANEXO 8
GUIA DE OBSERVACIÓN

Título:

Observador:

Lugar:

Objetivo:

1. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura y organización física de la biblioteca?
2. ¿Cómo se solicita actualmente un trabajo de investigación?
3. ¿Qué pasos sigue el personal para buscar y entregar el documento?
4. ¿Cuánto tiempo toma cada etapa?
5. ¿Qué problemas se presentan durante la atención?
6. ¿Hay resistencia por parte de usuarios al proceso actual?

ANEXO 9

GUIA DE OBSERVACIÓN

Título: Sistema de información destinado a la gestión centralizada de trabajos de investigación en la Biblioteca de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.

Observador: Univ. Belén Asunción Rodríguez Navarro

Lugar: Biblioteca de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.

Objetivo: Observar el entorno bibliotecario de la carrera para comprender los procedimientos utilizados, el tiempo y las interacciones de los usuarios.

1. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura y organización física de la biblioteca?

La biblioteca de la carrera ocupa un área relativamente pequeña, el espacio está dividido en tres zonas principales: área de atención, área de estantería con los trabajos de investigación y una pequeña área con mesas.

Los trabajos están organizados en estanterías normales, no aptas para los trabajos empastados, clasificados mediante el Sistema Decimal Dewey combinando con la Tabla Cutter. La señalización es básica, con indicadores generales por rango numérico.

La mayoría de los trabajos están bien conservados, los más antiguos presentan un desgaste natural, pero el material físico está bien preservado.

No se identificó un sistema informático de gestión bibliotecaria en funcionamiento. El sistema de catalogación se basa en ficheros físicos de tarjetas organizados en muebles específicos (casilleros).

2. ¿Cómo se solicita actualmente un trabajo de investigación?

Un usuario se acerca al mostrador, muestra su carnet de lector, ve un catálogo de los trabajos que existen y solicita el trabajo deseado. Generalmente proporciona uno de los siguientes datos:

- Tutor del trabajo
- Título aproximado del trabajo
- Tema general de interés
- En algunos casos, año de publicación

3. ¿Qué pasos sigue el personal para buscar y entregar el documento?

El bibliotecario escucha la solicitud, le da una papeleta para llenar que pide la fecha, nombre del lector, que tipo de usuario es y de donde, la hora, domicilio, C.I., firma, signatura y topográfica de trabajo.

El bibliotecario se dirige a la estantería correspondiente y busca trabajo deseado. En esta etapa pueden presentarse dificultades:

- Trabajos que no están en su ubicación correcta
- Signatura topográfica poco visible en el lomo del empastado
- Necesidad de revisar varios trabajos cuando la búsqueda es por tema

Se verifica que el trabajo localizado corresponda a lo solicitado por el usuario.

Finalmente se entrega el trabajo físico al usuario.

4. ¿Cuánto tiempo toma cada etapa?

Solicitud inicial: 1-2 minutos, búsqueda en catálogo registro: 10-15 minutos, registro de préstamo: 2-3 minutos, localización física del trabajo: 5-12 minutos.

Un total de 18-32 minutos, el tiempo de la búsqueda varia se el usuario conoce el autor exacto es más rápida, si solo conoce el tema es más lenta y si el trabajo está correctamente ubicado o no.

5. ¿Qué problemas se presentan durante la atención?

La dificultad más evidente es cuando el usuario no conoce el autor específico y busca por tema. En algunos casos, el catálogo contiene títulos incompletos.

Se observó al menos un caso en que el trabajo no estaba en la ubicación que indicaba su signatura topográfica.

El bibliotecario mencionó que algunos trabajos físicos aún no están registrados, lo que lo hace prácticamente invisible para algunos usuarios.

El acceso a los trabajos está limitado al horario de atención de la biblioteca.

6. ¿Hay resistencia por parte de usuarios al proceso actual?

Más que resistencia, se observó resignación y bajo uso del servicio. Durante las 3 horas de observación, apenas se presentaron 2 usuarios consultando trabajos, lo cual es un número relativamente bajo. Esto podría indicar que muchos estudiantes optan por no utilizar el servicio debido a las dificultades identificadas.

En conclusión el proceso actual de gestión de trabajos de investigación en la biblioteca, si bien cumple con su función básica de preservar y proporcionar acceso a los documentos, presenta importantes limitaciones operativas que afectan tanto a usuarios como al personal: desde la perspectiva del usuario el proceso es lento, acceso que depende al horario de biblioteca, dificultad para encontrar trabajos por tema, desde la perspectiva del personal existe un alta carga de trabajo manual y repetitivo, cada consulta requiere intervención completa, susceptible a errores humanos, tiempo notable invertido.

La observación confirma la necesidad urgente de un sistema digital que permita búsquedas rápidas, facilite el acceso remoto, reduzca carga operativa del personal, mejore la experiencia del usuario.